
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Q4 LK komplexe Zahlen und Zahlentheorie

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d56dfd012f8e87e55e08a1392541d9f5e5d409106fb3932e892d0c3d2a48ba3d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Euklidischen und erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Modulare Arithmetik und chinesischen Restsatz nutzen (LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Primzahltests und Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Komplexe Zahlen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren und dividieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

Lernziel-ID 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

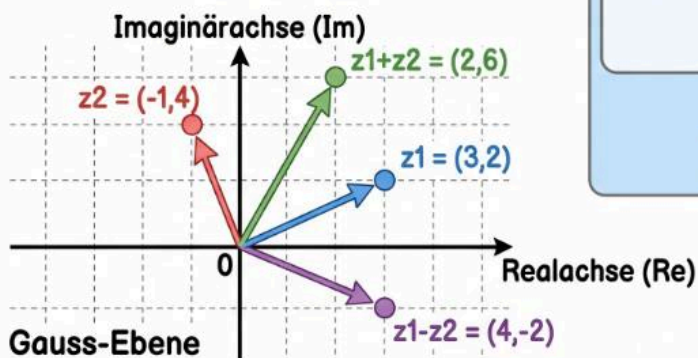
Algebraische Form & Teile

$$z_1 = 3 + 2i$$

$$z_2 = -1 + 4i$$

Zahl	Re()	Im()
z_1	3	2
z_2	-1	4

Realteil (Re) und Imaginärteil (Im)
identifizieren



Ergebnisbox: Komponentenweise Rechnen

Addition (+)

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + 2i) + (-1 + 4i) \\ &= (3 + (-1)) + (2 + 4)i \\ &= 2 + 6i \end{aligned}$$

Subtraktion (-)

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= (3 + 2i) - (-1 + 4i) \\ &= (3 - (-1)) + (2 - 4)i \\ &= 4 - 2i \end{aligned}$$

Realteile zusammenfassen,
Imaginärteile zusammenfassen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Real- und Imaginärteil identifizieren, komplexe Zahlen in der Form $a + bi$ darstellen und sie addieren oder subtrahieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren

S. 8

9a0987cd-1e6e-5c09-a602-9fda43b8f655

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

S. 9

5ba7b5aa-7ad5-5605-bcb5-f4aa4b4c6b2d

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

S. 2

4f64f771-20ba-581a-86ba-bcd1759e4d2

Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

S. 4

a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Gleichungen in der Menge der komplexen Zahlen lösen

S. 3

5922affd-b1f9-5ad9-963e-25d3734c3b72

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Matrizen multiplizieren](#) 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

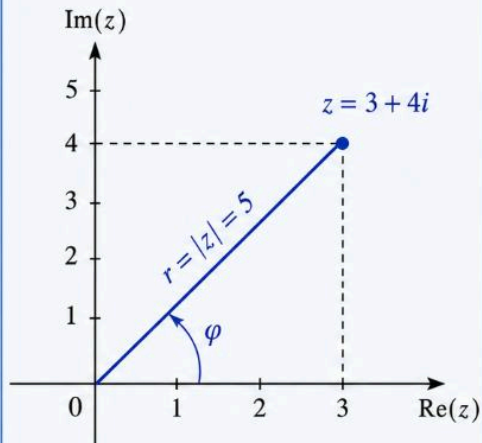
Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

Lernziel-ID 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdb1759e4d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen in Polarform darstellen

Gaußsche Zahlenebene



$$\varphi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53,1^\circ$$

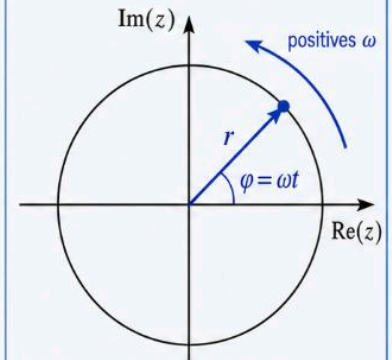
$$\begin{aligned} z &= 3 + 4i \\ &= 5 \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) \\ &= 5 \cdot e^{i\varphi} \end{aligned}$$

Allgemeiner Merksatz

$$z = r \cdot e^{i\varphi} = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi), \quad r \geq 0$$

Für $z \neq 0$ ist φ ein Argument von z .

Drehung mit der Zeit



$$z(t) = r \cdot e^{i\omega t}$$

ω : Winkelgeschwindigkeit

Bei positivem ω zeigt der Pfeil gegen den Uhrzeigersinn.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene und in Polarform $z = r \cdot e^{i\varphi} = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ mit $r \geq 0$ darstellen, ihren Betrag und für $z \neq 0$ ein Argument bestimmen sowie Darstellungen mit $\varphi = \omega t$ fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten S. 4
a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Komplexe Zahlen als 2x2-Matrizen darstellen (LK) S. 5
eda8580e-1f10-5dbd-9aaf-92367f40a6bd

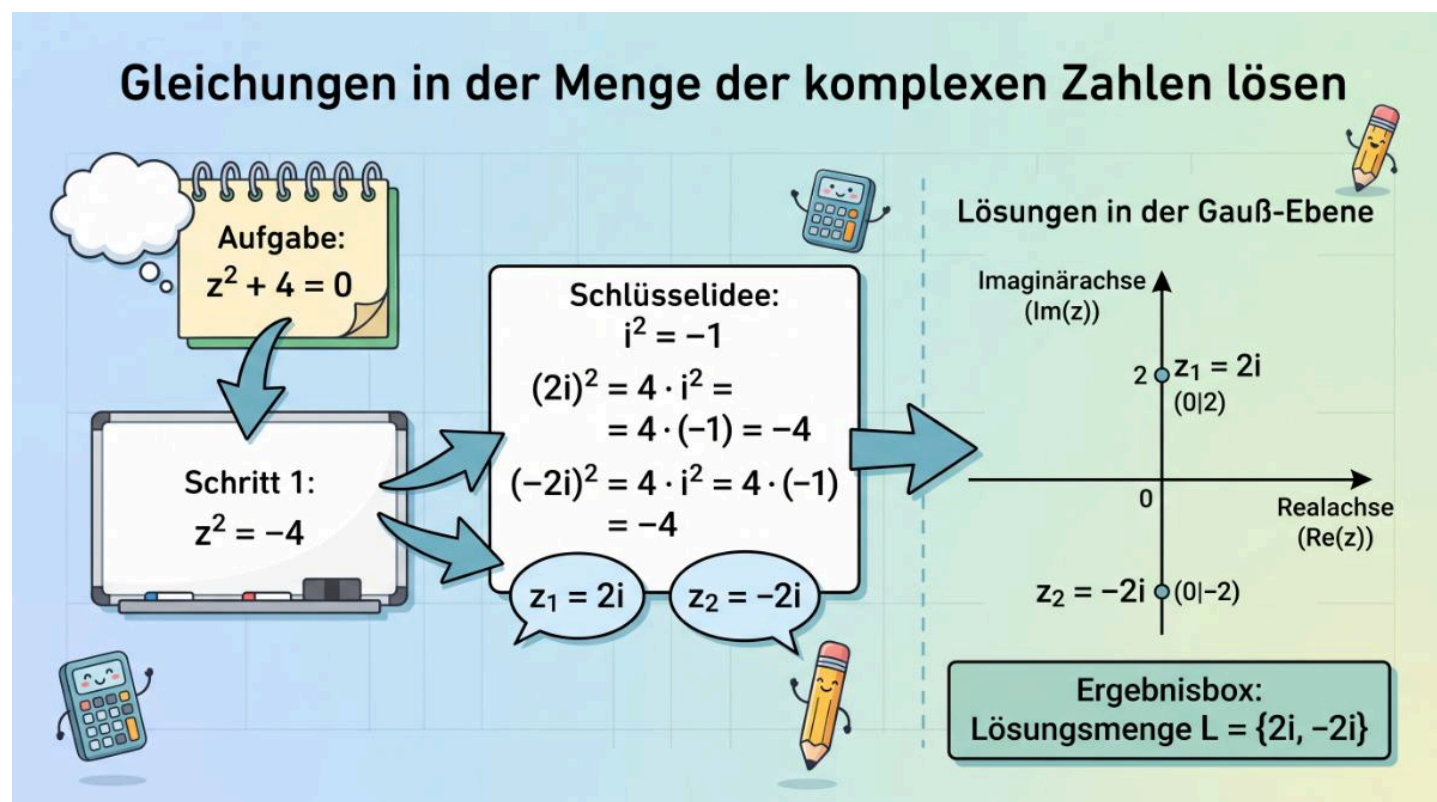
Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten (LK) S. 6
8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK) S. 7
9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Gleichungen in der Menge der komplexen Zahlen lösen

Lernziel-ID 5922affd-b1f9-5ad9-963e-25d3734c3b72

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Gleichungen in der Menge der komplexen Zahlen lösen, insbesondere quadratische Gleichungen mit nichtreellen Lösungen, und die Lösungen in geeigneter Form darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

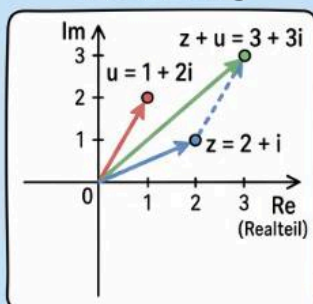
Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

Lernziel-ID a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

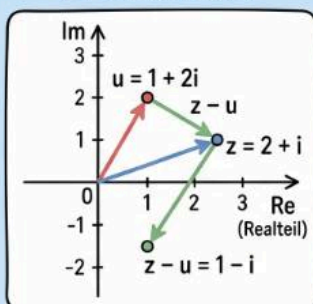
Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

Addition: Verschiebung



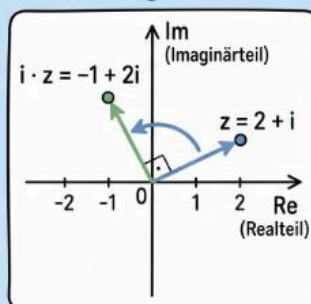
$z + u$ als Parallelogramm-Verschiebung.

Subtraktion: Differenzvektor



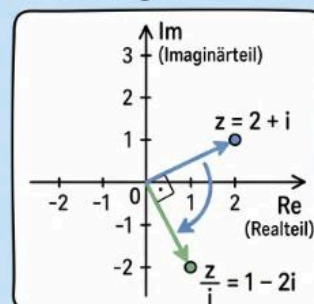
$z - u$ als Vektor von u nach z .

Multiplikation mit i : Drehung 90° links



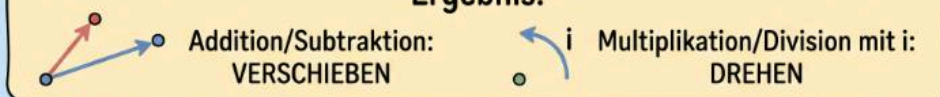
$i \cdot z$ ist eine Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

Division durch i : Drehung 90° rechts



$\frac{z}{i}$ ist eine Drehung um 90° im Uhrzeigersinn.

Ergebnis:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene geometrisch deuten, insbesondere als Verschiebung, Streckung oder Drehung.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

S. 1

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

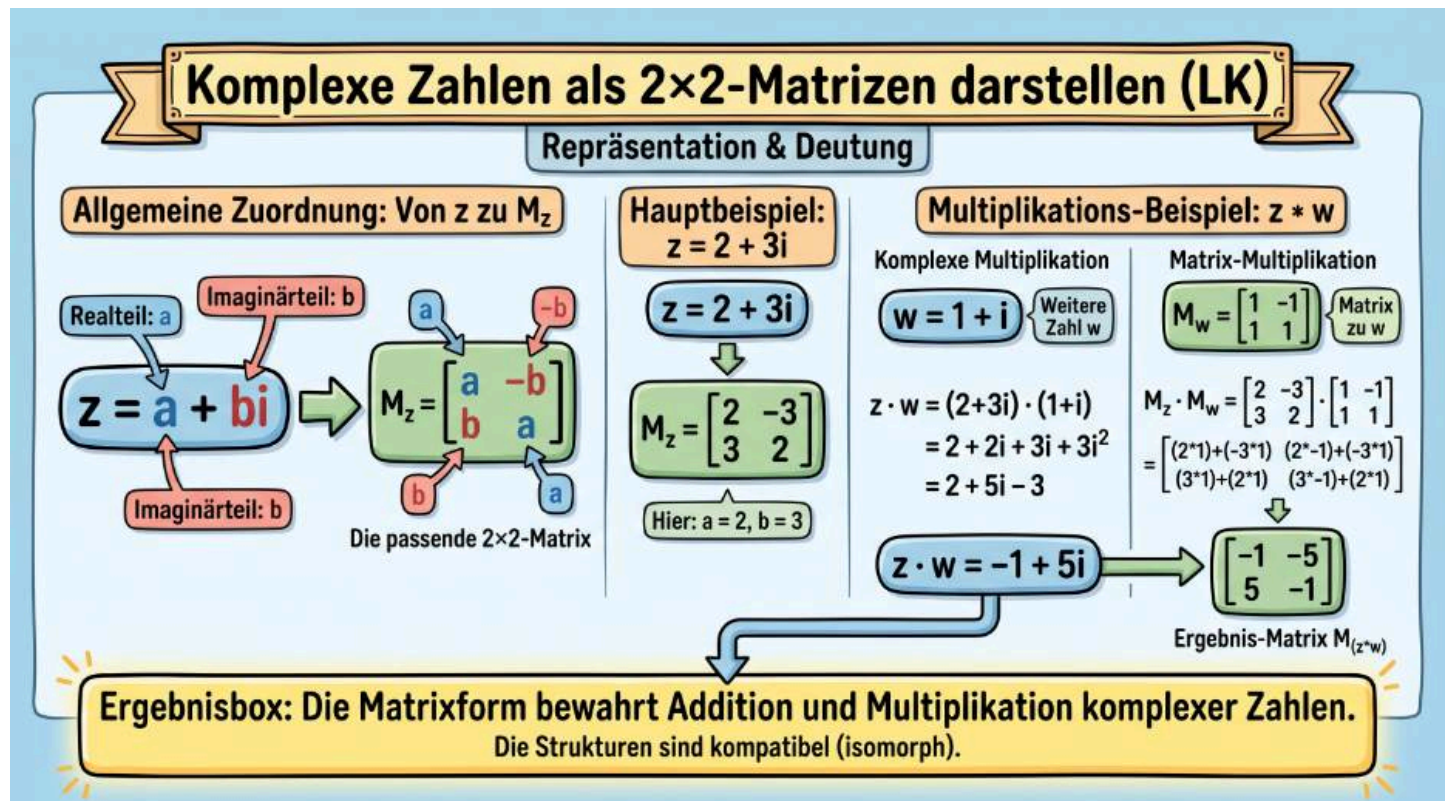
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Komplexe Zahlen als 2×2-Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID eda8580e-1f10-5dbd-9aaf-92367f40a6bd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine komplexe Zahl durch eine passende 2×2-Matrix repräsentieren und die Matrixdarstellung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen](#)

4f64f771-20ba-581a-86ba-bcbb1759e4d2

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b99e8

Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten (LK)

Lernziel-ID 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

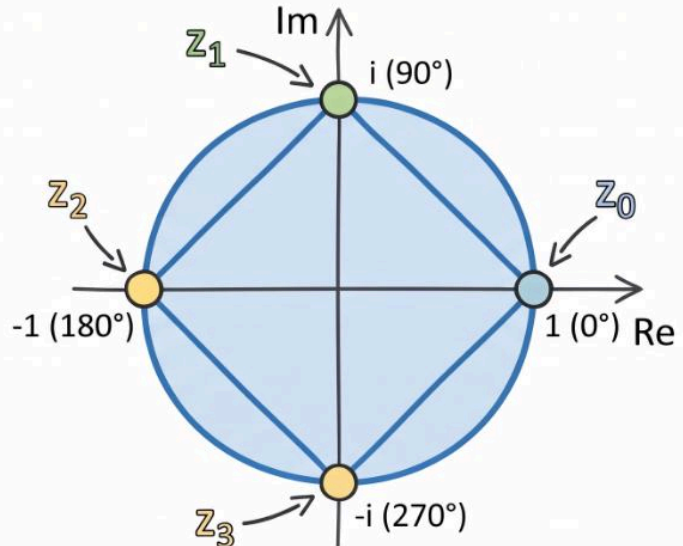
Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten

Vierte Einheitswurzeln:

$$z^4 = 1$$

$$z_k = \exp(2\pi i k / 4)$$

$$k = 0, 1, 2, 3$$



Die 4. Einheitswurzeln bilden die Ecken eines Quadrats auf dem Einheitskreis.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungen von Gleichungen der Form $z^n = 1$ bestimmen und die n-ten Einheitswurzeln am Einheitskreis geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen \(LK\)](#)

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)

Lernziel-ID 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)

Iteration & Beispiele

Iteration:
 $z_{n+1} = z_n^2 + c, z_0 = 0$

Beispiel $c = 0$ (beschränkt)
 $z_0 = 0 \rightarrow z_1 = 0 \rightarrow z_2 = 0 \rightarrow \dots$ beschränkt

Beispiel $c = 1$ (nicht beschränkt)
 $z_0 = 0 \rightarrow z_1 = 1 \rightarrow z_2 = 2 \rightarrow z_3 = 5 \rightarrow z_4 = 26 \rightarrow \dots$ entkommt!
... wächst weg, nicht beschränkt

Mandelbrot-Menge in der c -Ebene

Regel: Folge beschränkt? $\rightarrow c$ ist in der Menge.
Folge entkommt? $\rightarrow c$ ist nicht in der Menge.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen komplexer Zahlen im Zusammenhang mit der Mandelbrot-Menge auf Beschränktheit untersuchen und die Mandelbrot-Menge mit geeigneter Software veranschaulichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen S. 2
4f64f771-20ba-581a-86ba-bcbb1759e4d2

Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten (LK) S. 6
8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren

Lernziel-ID 9a0987cd-1e6e-5c09-a602-9fda43b8f655

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren und dividieren

Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren

Regel
Wichtig: $i^2 = -1$

$(2 + 3i)(1 - 4i)$

	1	$-4i$
2	$2 \cdot 1 = 2$	$2 \cdot (-4i) = -8i$
$3i$	$3i \cdot 1 = 3i$	$3i \cdot (-4i) = -12i^2$

$-12i^2 = -12 \cdot (-1) = +12$

Ergebnis zusammenfassen: $= (2 + 12) + (-8i + 3i)$
 $= 14 + (-5i)$
 $= 14 - 5i$

Ergebnis: $a + bi = 14 - 5i$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in algebraischer Form multiplizieren, die Beziehung $i^2 = -1$ nutzen und Ergebnisse als $a+bi$ darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

5ba7b5aa-7ad5-5605-bcb5-f4aa4b4c6b2d

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

Lernziel-ID 5ba7b5aa-7ad5-5605-bcb5-f4aa4b4c6b2d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren und dividieren

Komplexe Zahlen algebraisch dividieren

Ziel: Division durchführen, mit konjugiert komplex erweitern, Ergebnis als $a + bi$ darstellen.

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{3 + 2i}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} =$$

Regeln & Werkzeuge

konjugiert komplex:

$$(1 - i) \rightarrow (1 + i)$$

$$i^2 = -1$$



Zähler (Numerator):

$$\begin{aligned} &= (3 + 2i)(1 + i) \\ &= 3 \cdot 1 + 3 \cdot i + 2i \cdot 1 + 2i \cdot i \\ &= 3 + 3i + 2i + 2i^2 \\ &= 3 + 5i + 2(-1) \quad i^2 = -1 \\ &= 3 + 5i - 2 = 1 + 5i \end{aligned}$$

= Nenner (Denominator):

$$\begin{aligned} &= (1 - i)(1 + i) \\ &= 1^2 - i^2 \quad i^2 = -1 \\ &= 1 - (-1) \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\text{Endergebnis (Final Result): } = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in algebraischer Form dividieren, konjugiert komplexe Zahlen nutzen und Ergebnisse als $a+bi$ darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen

S. 1

Komplexe Zahlen algebraisch multiplizieren

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

Euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Lernziel-ID c1f08d89-d65a-5041-8ff3-37538f771b8c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) >

Euklidischen und erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Schritt	Gleichung	Rest
1	$252 = 2 \cdot 105 + 42$	42
2	$105 = 2 \cdot 42 + 21$	21
3	$42 = 2 \cdot 21 + 0$	0

Ergebnis:

Stopp bei Rest 0.
Letzter von 0 verschiedener Rest: 21.
 $\text{ggT}(252, 105) = 21$.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den euklidischen Algorithmus erläutern und an Beispielen zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)

S. 11

[Modulare Arithmetik nutzen \(LK\)](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Argumentation formalisieren und präzisieren \(LK\)](#) 4ae439c8-ce3c-5c96-9755-9899bc70e948

[Beweislücken identifizieren \(LK\)](#) dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Lernziel-ID c371b3f0-dd0e-5263-b616-de6c362f70db

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen](#) >

[Problemlösen und Argumentieren](#) > [Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs \(LK\)](#) >

[Euklidischen und erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)

Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Vorwärtsschritte (Division mit Rest)	Rückwärtseinsetzung (Linearkombination)	Ergebnis (Linearkombination)
$1. 252 = 2 \cdot 105 + 42$	$1. 21 = 105 - 2 \cdot 42$	$21 = (-2) \cdot 252 + 5 \cdot 105$
$2. 105 = 2 \cdot 42 + 21$	$2. 42 = 252 - 2 \cdot 105$	$s = -2 \text{ für } 252$
$3. 42 = 2 \cdot 21 + 0$	$3. 21 = 105 - 2 \cdot (252 - 2 \cdot 105)$	$t = 5 \text{ für } 105$
ggT = 21	$4. 21 = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252$	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden und eine Darstellung des größten gemeinsamen Teilers als Linearkombination bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Euklidischen Algorithmus anwenden (LK) c1f08d89-d65a-5041-8ff3-37538f771b8c	S. 10
Euklidische Algorithmen digital nachvollziehen (LK) 1676775e-5f21-5adb-8365-01b0d64c28f4	S. 12
Modulare Arithmetik nutzen (LK) d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912	S. 13
Chinesischen Restsatz formulieren und Voraussetzungen prüfen (LK) a7c2aa01-4942-597f-a65f-ebb913d0019b	S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Argumentation formalisieren und präzisieren \(LK\)](#) 4ae439c0-ce3c-5c96-9755-9899bc70e948

[Beweislücken identifizieren \(LK\)](#) dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Euklidische Algorithmen digital nachvollziehen (LK)

Lernziel-ID 16767f5e-5f21-5adb-8365-01b0d64c28f4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) >

Euklidischen und erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK)

Euklidischen Algorithmus digital nachvollziehen

Tabellenkalkulation

	A	B	C	D	E
1	Schritt	a	b	$q = \text{floor}(a/b)$	$r = a \bmod b$
2	0	252	105	2	42
3	1	105	42	2	21
4	2	42	21	2	0
5					
6					

Ergebnis: $a = 21$
(ggT von 252 und 105)

Pseudocode

```
while b != 0:
    r = a mod b
    a = b
    b = r
return a
```

Rückgabe: $a = 21$
(ggT von 252 und 105)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Schritte einer Implementierung des euklidischen oder erweiterten euklidischen Algorithmus in einer Tabellenkalkulation oder Programmierungsumgebung den mathematischen Operationen zuordnen und das Ergebnis an einem Beispiel prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

[Modulare Arithmetik nutzen \(LK\)](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Argumentation formalisieren und präzisieren \(LK\)](#) 4ae439c0-ce3c-5c96-9755-9899bc70e948

[Beweislücken identifizieren \(LK\)](#) dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Lernziel-ID d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912

Modulare Arithmetik nutzen (LK)

Effiziente Berechnung von Potenzen modulo n

Rechenschritt	Berechnung modulo 13
 Basis bestimmen	$7^1 \bmod 13 = 7$
 Quadrieren & Rest bestimmen	$7^2 = 49 \equiv 10 \bmod 13$ $49 : 13 = 3$ Rest 10
 Ergebnis quadrieren & Rest bestimmen	$7^4 \equiv 10^2 = 100 \equiv 9 \bmod 13$ $100 : 13 = 7$ Rest 9
 Teilergebnisse multiplizieren & Rest bestimmen	$7^5 = 7^4 * 7^1 \equiv 9 * 7 = 63 \equiv 11 \bmod 13$ $63 : 13 = 4$ Rest 11

Endergebnis: $7^5 \equiv 11 \bmod 13$

Effizient gelöst
durch wiederholtes
Quadrieren!

Die lernende Person kann Potenzen modulo n effizient berechnen und die Rechenschritte fachsprachlich erläutern.

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Euklidischen Algorithmus anwenden (LK) c1f08d89-d65a-5041-8ff3-37538f771b8c	S. 10	Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden (LK) c371b3f0-dd0e-5263-b616-de6c362f7db0	S. 11	Euklidische Algorithmen digital nachvollziehen (LK) 16767f5e-5f21-5adb-8365-01b0d64c28f4	S. 12
---	-------	---	-------	--	-------

Chinesischen Restsatz formulieren und Voraussetzungen prüfen (LK) a7c2aa01-4942-597f-a65f-ebb913d0019b	Kleinen Satz von Fermat beweisen (LK) 474fe553-d868-50d9-a19b-761e64f21cd0	RSA-Verfahren mathematisch erläutern und anwenden (LK) 97b03cce-6641-5ec9-a6d2-f31838e2dbb9	Primzahltests erläutern (LK) d32f599e-3b38-5557-8ad3-565bcd99f4c6
Faktorisierungsverfahren erläutern (LK) 1c1754b7-2cd3-5635-824d-ce93f7b99514			

Lernzielseite 13 von 20 Buch-Digest sha256:d56dfd012f8e87e55e08a1392541d9f5e5d409106fb3932e892d0c3d2a48a3d Ziel-Fingerprint sha256:690dc03c9b7bdc9857295b5e6b889d49fe5c675d799f297bdd7ed06c85b103 [Feedback zu diesem Lernziel](#)

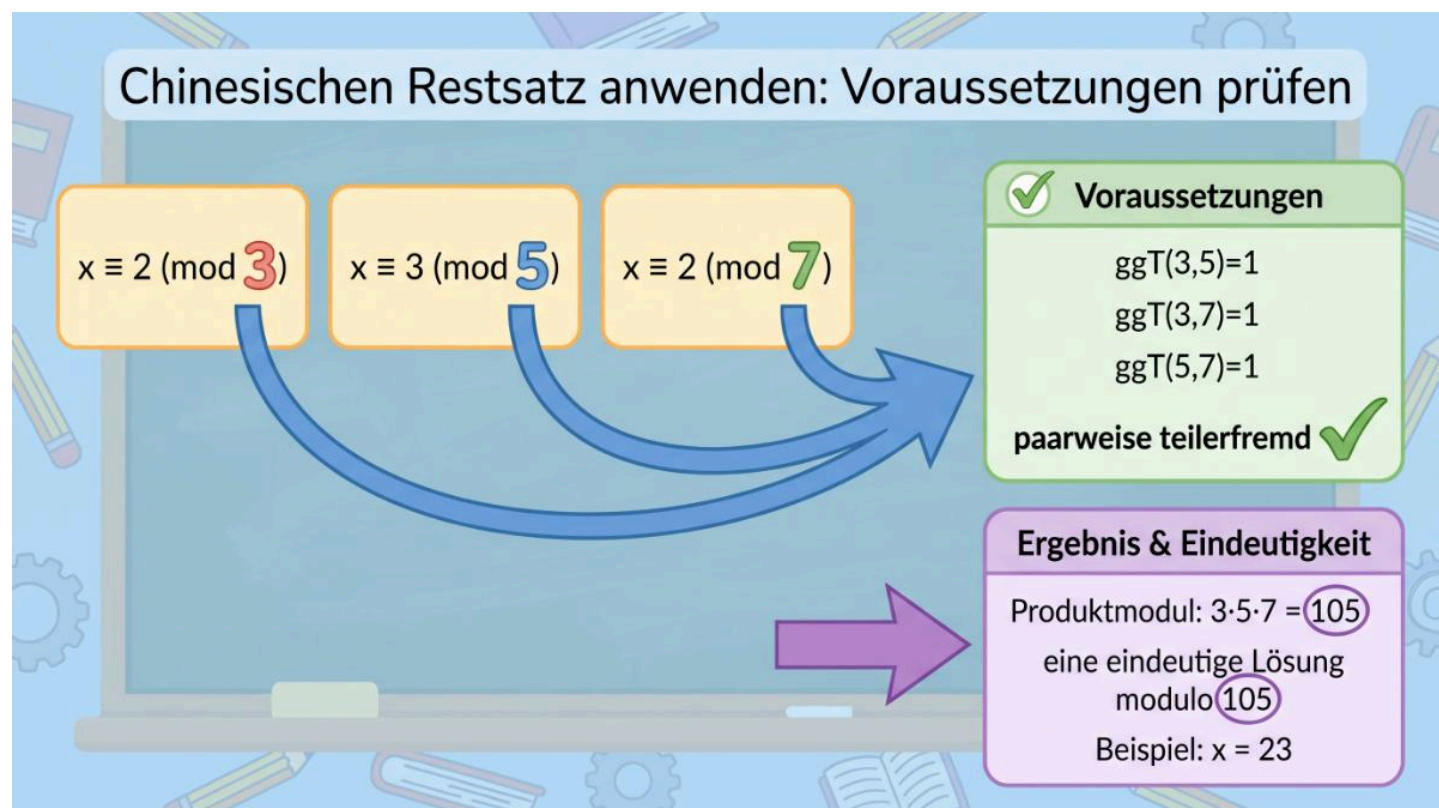
Chinesischen Restsatz formulieren und Voraussetzungen prüfen (LK)

Lernziel-ID a7c2aa01-4942-597f-a65f-ebb913d0019b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) >

Modulare Arithmetik und chinesischen Restsatz nutzen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den chinesischen Restsatz für paarweise teilerfremde Moduln formulieren, die Voraussetzungen prüfen und die Eindeutigkeit der Lösung modulo des Produktmoduls deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)

S. 11

[Modulare Arithmetik nutzen \(LK\)](#)

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

[Konstruktiven Beweis des chinesischen Restsatzes erläutern \(LK\)](#)

S. 15

Konstruktiven Beweis des chinesischen Restsatzes erläutern (LK)

Lernziel-ID 701b3942-9f70-548e-9d02-a34b7e64aa17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) >

Modulare Arithmetik und chinesischen Restsatz nutzen (LK)

Konstruktiven Beweis des chinesischen Restsatzes erläutern

Beispiel-Kongruenzen

$$\begin{aligned}x &\equiv 2 \pmod{3} \\x &\equiv 3 \pmod{5} \\x &\equiv 2 \pmod{7}\end{aligned}$$

Produktmodul

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

Bausteinkarten (Hilfsprodukte & Inverse)

$M_1 = 35$ $y_1 = 2$ $e_1 = 35 \cdot 2 = 70$	$M_2 = 21$ $y_2 = 1$ $e_2 = 21 \cdot 1 = 21$	$M_3 = 15$ $y_3 = 1$ $e_3 = 15 \cdot 1 = 15$
Restemuster e1: (1, 0, 0)	Restemuster e2: (0, 1, 0)	Restemuster e3: (0, 0, 1)

Zusammensetzung & Lösung

$$x = 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233$$
$$233 \equiv 23 \pmod{105}$$

Kontrolle

$$\begin{aligned}23 \bmod 3 &= 2 \\23 \bmod 5 &= 3 \\23 \bmod 7 &= 2\end{aligned}$$

Eindeutigkeit

wenn x und x' Lösungen sind, dann teilen 3, 5, 7 die Differenz $x - x'$. Da paarweise teilerfremd, teilt 105 die Differenz $x - x'$, also $x \equiv x' \pmod{105}$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den konstruktiven Beweis des chinesischen Restsatzes mit den Hilfsprodukten M_i , modularen Inversen y_i sowie der Eindeutigkeit modulo des Produktmoduls nachvollziehen und fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Chinesischen Restsatz formulieren und Voraussetzungen prüfen \(LK\)](#)

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chinesischen Restsatz nutzen \(LK\)](#)

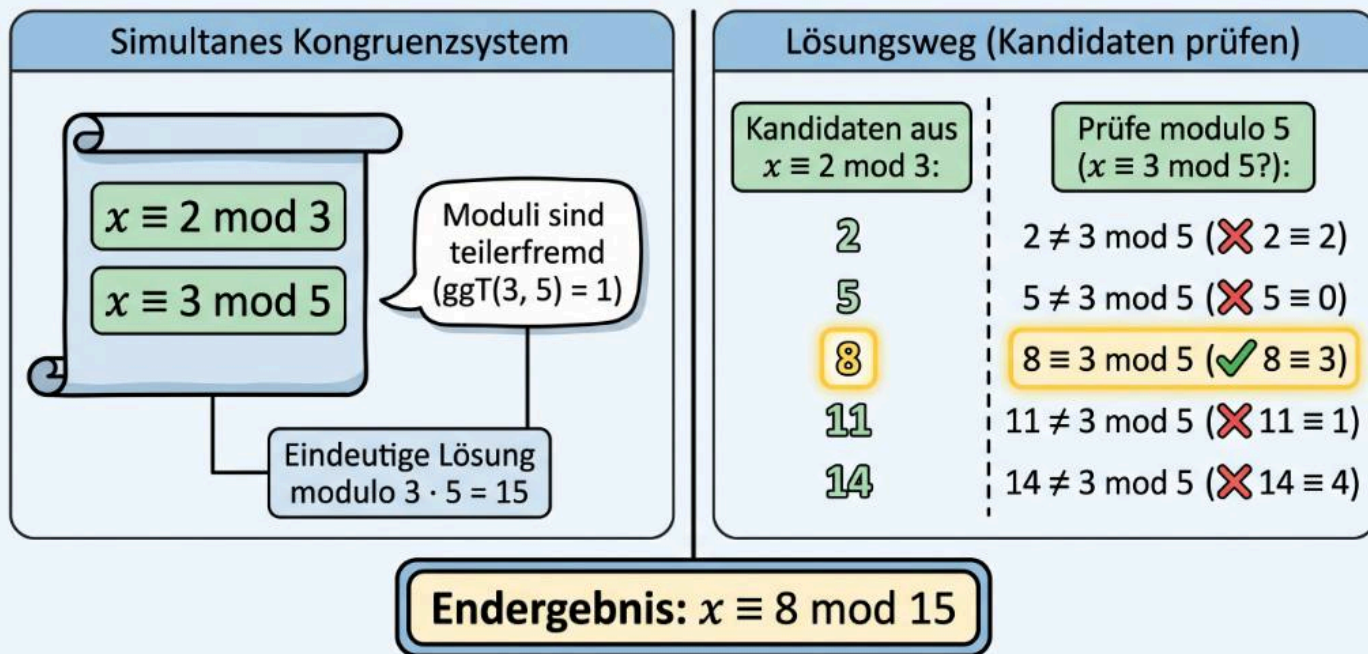
S. 16

Chinesischen Restsatz nutzen (LK)

Lernziel-ID e4eaff7f-1e3d-54ea-8a59-02864948b5eb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) > Modulare Arithmetik und chinesischen Restsatz nutzen (LK)

Chinesischen Restsatz nutzen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann simultane Kongruenzen unter Bezug auf den chinesischen Restsatz lösen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konstruktiven Beweis des chinesischen Restsatzes erläutern (LK)

701b3942-9f70-548e-9d02-a34b7e64aa17

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Kleinen Satz von Fermat beweisen (LK)

S. 17

474fe553-d868-50d9-a19b-761e64f21c0d

RSA-Verfahren mathematisch erläutern und anwenden (LK)

S. 18

97b03cce-6641-5ec9-a6d2-f31838e2dbb9

Primzahltests erläutern (LK)

S. 19

d32f599e-3b38-5557-8ad3-565bcd99f4c6

Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)

S. 20

1c1754b7-2cd3-5635-824d-ce93f7b99514

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

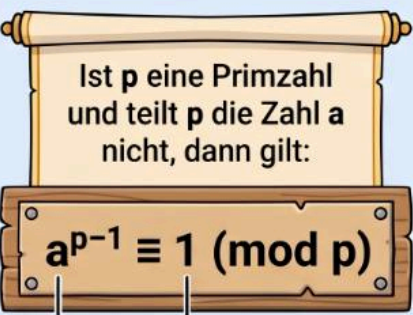
Kleinen Satz von Fermat beweisen (LK)

Lernziel-ID 474fe553-d868-50d9-a19b-761e64f21c0d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK)

Kleinen Satz von Fermat beweisen

Satz



Ist p eine Primzahl und teilt p die Zahl a nicht, dann gilt:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$p =$ Primzahl $a =$ Zahl (nicht teilbar durch p)

Beweisidee (Permutation)

Nichtnullreste modulo p

1
2
...
$p-1$

mal " a " modulo p

$a \cdot 1$
$a \cdot 2$
...
$a \cdot (p-1)$

Produkte vergleichen modulo p :
 $a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$

Da p die Zahl $(p-1)!$ nicht teilt, darf gekürzt werden.

Folglich:
 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Beispiel ($p=5, a=2$)

$p = 5$ (prim), $a = 2$,
Nichtnullreste $\{1, 2, 3, 4\}$

x	$2x \bmod 5$
1	2
2	4
3	1
4	3

$2^{5-1} = 2^4 = 16$.
 $16 = 3 \cdot 5 + 1$.

Also: $16 \equiv 1 \pmod{5}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den kleinen Satz von Fermat formulieren, beweisen und seine Aussage in modulararithmetischen Beispielen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modulare Arithmetik nutzen (LK)
d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912

S. 13

Chinesischen Restsatz nutzen (LK)
e4eaff7f-1e3d-54ea-8a59-02864948b5eb

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

RSA-Verfahren mathematisch erläutern und anwenden (LK)
97b03cce-6641-5ec9-a6d2-f31838e2d0b9

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Induktionsbeweis durchführen](#) 5c632c68-fc34-582e-8581-ae9e55ab538f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

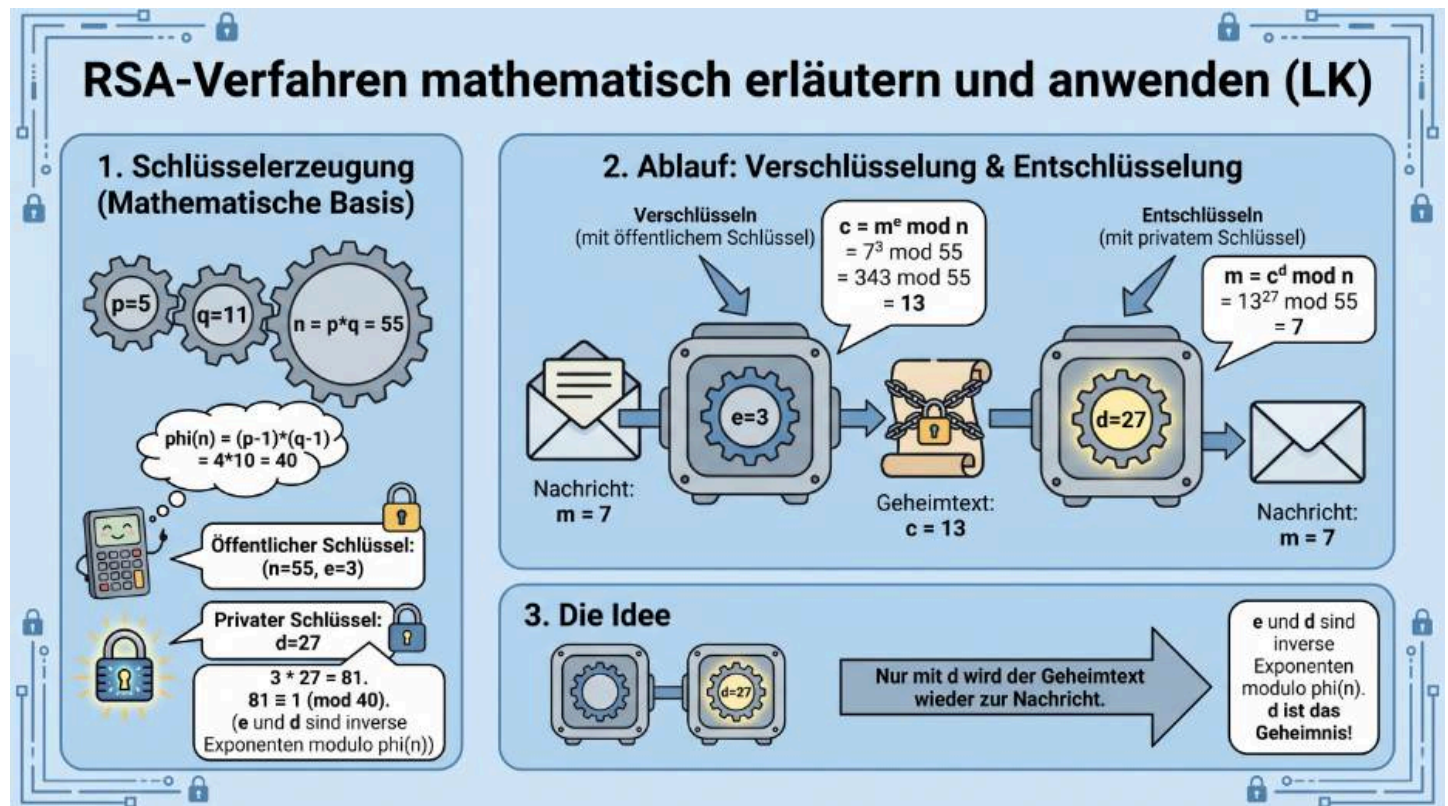
[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

RSA-Verfahren mathematisch erläutern und anwenden (LK)

Lernziel-ID 97b03cce-6641-5ec9-a6d2-f31838e2dbb9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip des RSA-Verfahrens als asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren erläutern, Nachrichten damit verschlüsseln und die Korrektheit der Entschlüsselung plausibel begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modulare Arithmetik nutzen (LK) d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912	S. 13	Chinesischen Restsatz nutzen (LK) e4eaff7f-1e3d-54ea-8a59-02864948b5eb	S. 16	Kleinen Satz von Fermat beweisen (LK) 474fe553-d868-50d9-a19b-761e64f21c6d	S. 17
--	-------	--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Primzahltests erläutern (LK)

Lernziel-ID d32f599e-3b38-5557-8ad3-565bcd99f4c6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) > Primzahltests und Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)

Primzahltests erläutern (LK)

Primzahltest durch Probedivision (Beispiel $n = 29$)

29

$$\sqrt{29} \approx 5,39 < 6$$

Teste Primfaktoren bis $\sqrt{29}$: 2, 3, 5

☐ 29 ist nicht durch 2 teilbar. ($29 : 2 = 14$, Rest 1) ✓

☐ 29 ist nicht durch 3 teilbar. ($29 : 3 = 9$, Rest 2) ✓

☐ 29 ist nicht durch 5 teilbar. ($29 : 5 = 5$, Rest 4) ✓

✓ Ergebnis: Kein Teiler bis $\sqrt{29}$. 29 ist eine Primzahl.

Gegenbeispiel: 91

$$91 = 7 \cdot 13$$

✗ Ergebnis: Nicht Primzahl (Teiler gefunden).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktionsweise eines Primzahltests, zum Beispiel des Miller-Rabin-Tests, fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modulare Arithmetik nutzen (LK)
d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912

S. 13

Chinesischen Restsatz nutzen (LK)
e4eaff7f-1e3d-54ea-8a59-02864948b5eb

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)
1c1754b7-2cd3-5635-824d-ce93f7b99514

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-564b-a036-c780e1915900

Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)

Lernziel-ID 1c1754b7-2cd3-5635-824d-ce93f7b99514

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Zahlentheorie und Kryptologie im Vertiefungskurs (LK) > Primzahltests und Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)

Faktorisierungsverfahren erläutern (LK)

 Idee wie beim quadratischen Sieb: Quadrate modulo N finden

1. Zahl und Wahl

$N = 91$

Wähle $x = 10$

$x^2 - N = 100 - 91 = 9 \rightarrow 9 = 3^2$

2. Kongruenz von Quadraten

$10^2 \equiv 3^2 \pmod{91}$

Dies bedeutet:
 N teilt $(x-y)(x+y)$

3. Faktoren finden (ggT)

$\text{ggT}(10 - 3, 91)$
 $= \text{ggT}(7, 91)$
 $= 7$

$\text{ggT}(10 + 3, 91)$
 $= \text{ggT}(13, 91)$
 $= 13$

4. Ergebnis

$91 = 7 \cdot 13$

✓ ✓ Faktorisierung erfolgreich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktionsweise eines Faktorisierungsverfahrens, zum Beispiel des quadratischen Siebs, fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modulare Arithmetik nutzen (LK) d8cbf2bd-2512-5661-b431-4aea7e688912	S. 13	Chinesischen Restsatz nutzen (LK) e4eaff7f-1e3d-54ea-8a59-02864948b5eb	S. 16	Primzahltests erläutern (LK) d32f599e-3b38-5557-8ad3-565bcd99f4c6	S. 19
--	-------	--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900